

OCS- 光度图像联合仿真与 空间目标姿态反演 项目进展汇报

统一 BRDF 仿真框架 · 多模态反演实验结果 · 下一步论文推进

汇报人：御酒的酒
日期：2026-06-03

项目目标与当前主线

- | **建立统一 BRDF 驱动的仿真框架**
- | 基于同一 STL 几何、姿态、材料、GGX BRDF 与自遮挡模型，同时生成 OCS 与光度图像
- | **在受控仿真数据上做姿态反演基准**
- | 系统比较 OCS-only、image-only、Late/Feature fusion 四类方法
- | **主线已从“某个融合模型最优”收敛为：**
- | 统一物理仿真框架 + 多模态基准评估 + 条件性互补分析

核心科学问题

在非均匀 BRDF、自遮挡和不同观测质量下——

OCS 标量光度特征 与 **光度图像** 各自承载何种姿态信息？

多模态融合 在什么条件下能提供鲁棒的互补约束？

三模块统一仿真与反演流程

输入 真实卫星 STL 三件套 · 非均匀材料分区 · yaw-pitch 姿态网格 · 多组观测几何

模块 A OCS 计算

- GGX BRDF 面元积分
- 解析射线自遮挡
- 5 观测几何 × 2701 姿态
- 输出 OCS / 遮挡率

模块 B Blender 渲染

- 几何缓冲 MULTILAYER EXR
- Python 像素级 exact BRDF
- 256 分辨率光度图像
- OPTIX GPU 0.32s/ 帧

模块 C 姿态反演

- OCS MLP / 图像 CNN-ResNet
- Late / Feature fusion
- mean / Hit@5° / 鲁棒性
- 条件性互补分析

关键设计： OCS 与图像并非两个割裂数据源，而是来自同一物理仿真框架——共享几何、姿态、材料、BRDF 与遮挡。

前向链路已可复现、可闭合验证

Step 0–8 全流程已完整复现

模块 A / B / C 全部跑通，环境与数据流可追溯

先验证前向链路，再看反演结果

BRDF、面积、单位、姿态旋转、遮挡逐项闭合验证

真实卫星 A/B 差异已定性冻结

根因为面元中心采样 vs 像素级可见性语义，属物理差异非代码 bug

0.253%

单平板三端闭合
平均相对误差

≤0.25%

立方体闭合误差
(凸体自遮挡 0%)

2.0%

Full vs Fast
OCS mean 差异

256

渲染分辨率
(128 会降 CNN 精度)

验证逻辑链 (由简到繁，逐层隔离误差来源)

单平板 (无遮挡) → 立方体 (凸体无自遮挡) → L 型 (凹体有遮挡) → 真实卫星 (确认为采样语义差异)

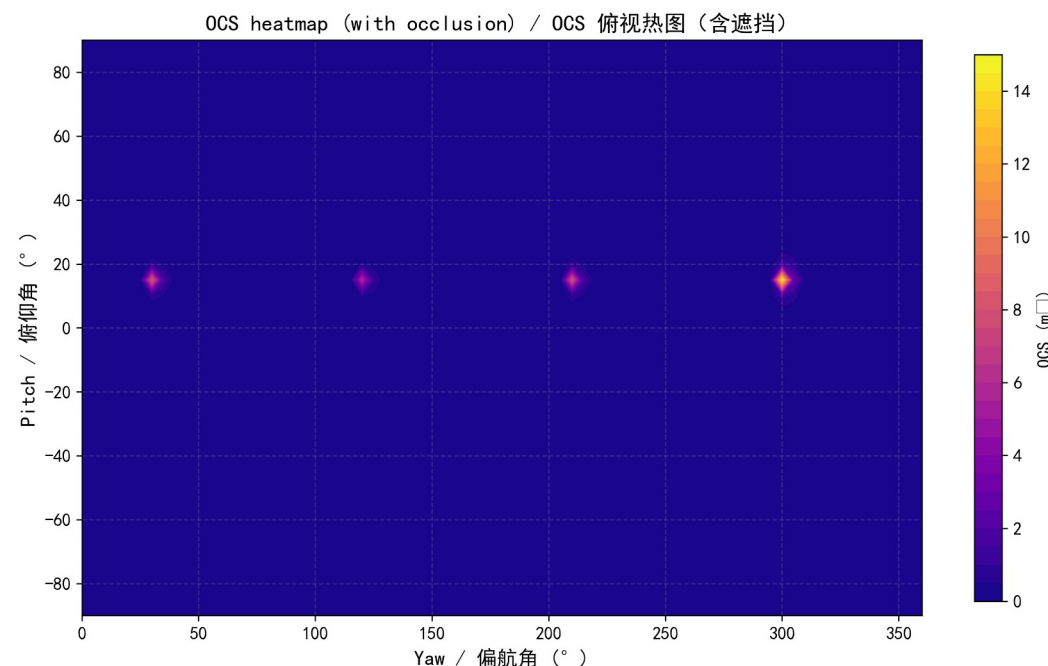
实验设置与评估口径

姿态与数据

- yaw-pitch 两轴, roll 固定
- OCS: 5° 网格 2701 姿态 $\times$ 5 观测几何
- 图像: phase63 单几何, GGX exact BRDF, 256

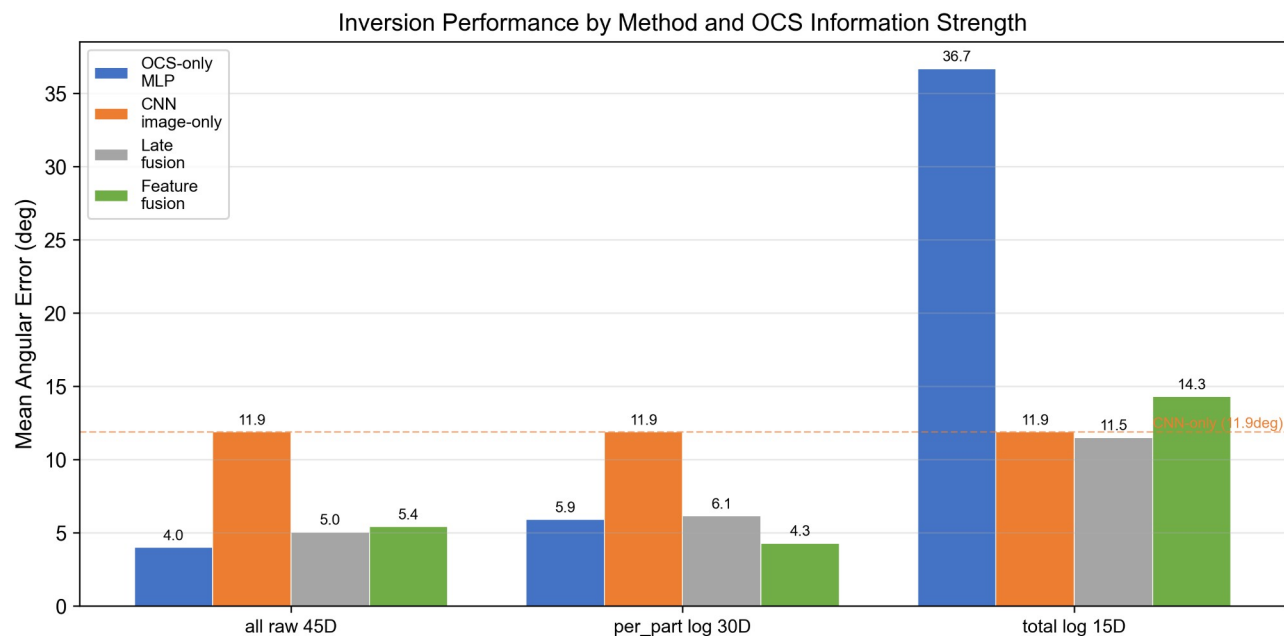
划分与指标

- 主划分: 10° 网格训练 $\rightarrow$ 5° 插值测试
- 测试点不落在训练网格上, 比随机划分更严格
- 补充: random 80/20 split 交叉检查
- 指标: mean / Hit@ 5° / Hit@ 10° / p90 / worst



OCS 随 yaw $\times$ pitch 的姿态特征 (phase63)

OCS、图像与融合的基础反演表现



各方法平均姿态误差对比 (10°→5° split)

OCS MLP • all_raw 45D

mean **3.98°** Hit@5° **90.7%** *semi-oracle 上界*

OCS MLP • per_part_log 30D

mean **5.91°** Hit@5° **73.8%** *更实用的 OCS*

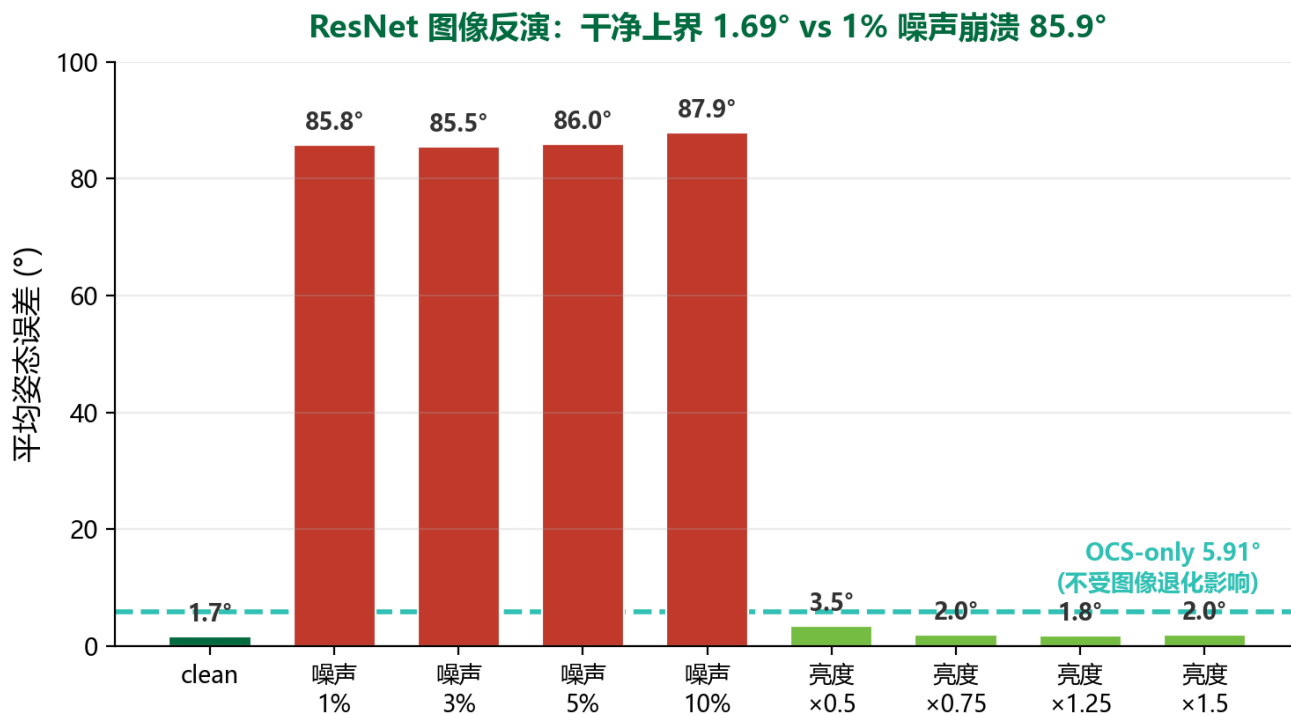
TinyCNN • phase63 图像

mean $\approx 12^\circ$ Hit@5° $\approx 26\%$ *旧图像基线*

Feature fusion • per_part

mean **4.10°** Hit@5° **87.3%** *早期融合 sweet spot*

ResNet 结果带来的叙事调整



三个关键事实

- 干净仿真图像 = 性能上界
- ResNet-18 clean **1.69°**, Hit@5° 97.6%
- 强图像模型极度脆弱
- 1% 高斯噪声即崩溃至 **85.9°** (Hit@5° 2.2%)
- OCS 对图像退化不敏感
- 任何图像噪声下稳定保持 **5.91°**

六项补充实验回应审稿风险

Phase63 公平消融

单几何 OCS $21.68^\circ \rightarrow$ 加图像 6.79°

单几何下图像补偿更明显

Random split

Feature fusion per_part 2.13°

互补性在随机划分下仍成立

BRDF 参数敏感性

金属 roughness $\pm 20\% \rightarrow$ OCS 变 30–42%

非金属部件影响 $< 5\%$

自遮挡 w/ vs w/o

跨几何遮挡率 60%–78.5%

自遮挡非装饰模块

Roll 敏感性

OCS 平均变化 20.3% , max 26.2%

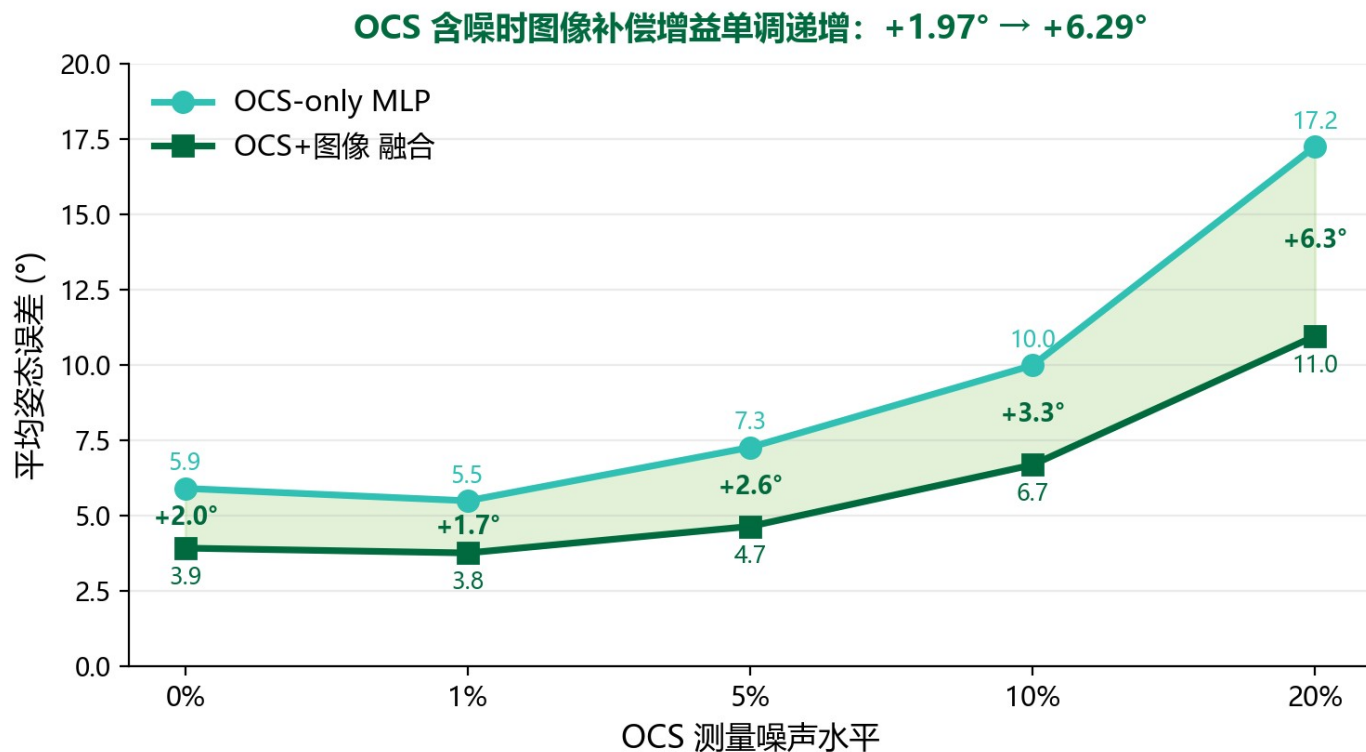
固定 roll 是明确边界

OCS 噪声鲁棒性

20% 噪声: OCS 17.25° / 融合 10.96°

含噪时融合更有价值

融合价值随观测退化而递增



为什么这很重要

OCS 与图像误差近乎零相关

$r \approx 0.003$ ，两模态犯不同类型的错误

噪声越大，图像补偿越关键

增益从 $+1.97^\circ$ 单调升到 $+6.29^\circ$

融合不是永远最优，而是条件性

在某一模态退化时提供互补约束

论文写作当前进展



六阶段后整合双线修订均已完成 → 当前进入 **v0.2 前作者统一确认**

当前状态

- | 主稿 v0.1 已整合完成 (GPT 底稿 + Claude 组织)
- | 已不在从零写初稿阶段, 转为定向修订
- | 暂不生成 v0.2 : 等 Blocking 项确认后再出新版本

待确认 Blocking 项

- | 最终方法定义与关键数值口径
- | 引用核验、目标期刊
- | 数据 / 代码共享、作者与声明事实

阶段性结论

01

前向仿真链路已可复现、可闭合验证

02

OCS 与图像共享同一 BRDF/ 几何 / 姿态框架——物理一致性是项目基础贡献

03

OCS 是强且可解释的姿态信号，多观测几何非常关键

04

干净图像下强 ResNet 是性能上界，但对噪声高度敏感，不可外推到真实观测

05

融合不是永远最优，而是在中等 OCS 强度或模态退化时提供条件性互补

下一步计划与待老师确认

下一步计划

- | 清零 v0.2 前的 Blocking 确认项
- | 固定论文主线: clean image 上界 / OCS 鲁棒性 / 条件性融合
- | 完成图表与 caption 最终压缩
- | 进入 v0.2 主稿与投稿材料版本
- | 视时间补高性价比实验: 跨 phase 泛化、blur/downsample 退化、ResNet-fusion 鲁棒性

请老师确认

- | 是否认可当前主线调整 (不再宣传 fusion 绝对最优)
- | 是否需要继续补跨 phase / 图像退化实验
- | 投稿目标: 是否先按稳妥 SCI 二区推进
- | 真实 ISAR / 观测数据: 纳入主线, 还是作为 future work
- | v0.2 前哪些 Blocking 项优先确认